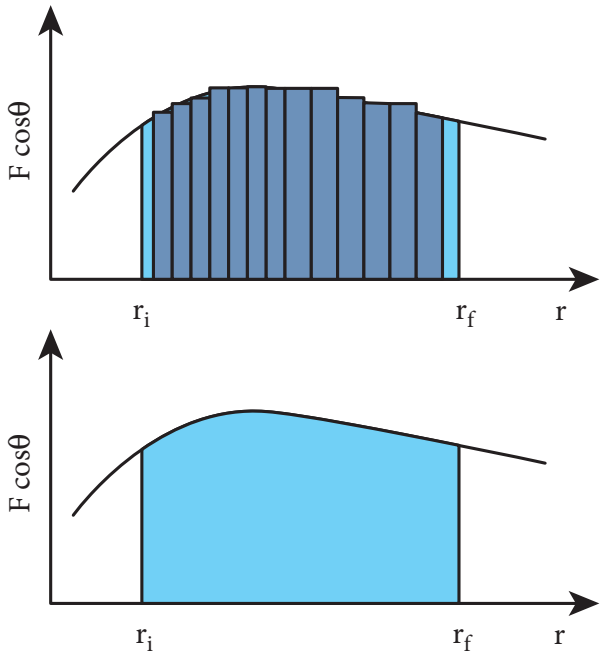
www.tntextbooks.in



படம் 4.6. மாறுபடும் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

எடுத்துக்காட்டு 4.6

தொடக்கத்தில் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பொருளின் மீது $F = kx^2$ என்ற மாறும் விசை செயல்படுகிறது. பொருளானது $x = 0$ m முதல் $x = 4$ m வரை இடப்பெயர்ச்சி அடைய விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக. (மாறிலி $k = 1$ N m^{-2} எனக்கருதுக)

தீர்வு

செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = k\int_{0}^{4} x^2 dx = \frac{64}{3}\ \text{N}\,m$$

4.2 ஆற்றல் (ENERGY)

ஆற்றல் என்பது வேலை செய்யும் திறமையே ஆகும். அதாவது, செய்யப்பட்ட வேலை என்பது ஆற்றலின் செயல்பாடே ஆகும். அதனால் தான் வேலை மற்றும் ஆற்றல் இரண்டும் ஒரே பரிமாணத்தைக் கொண்டுள்ளன ($ML^2 T^{-2}$).

வேலை ⇔ ஆற்றல்

ஆற்றலின் முக்கியமான அம்சம் யாதெனில் ஒரு தனித்த அமைப்பிற்கு அனைத்து வகை ஆற்றல்களின் கூடுதல், அதாவது மொத்த ஆற்றல் எந்தச் செயல்பாட்டிலும் எவ்வகையான அகமாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் மாறாமல் இருக்கும். இதன் பொருளானது ஒரு வடிவில் மறையும் ஆற்றல் மற்றொரு வடிவில் வெளிப்படும். இதுவே ஆற்றல் மாறா விதி எனப்படும். இப்பாடப்பகுதியில் நாம் இயந்திர ஆற்றல் பற்றி மட்டும் கற்ப்போம்.

இயந்திர ஆற்றல் இரு வகைப்படும்.

1. இயக்க ஆற்றல்
2. நிலை ஆற்றல்

ஒரு பொருள் தனது இயக்கத்தினால் கொண்டுள்ள ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் எனப்படும். ஒரு பொருள் தனது நிலைப்பாட்டினால் கொண்டுள்ள ஆற்றல் நிலை ஆற்றல் ஆகும்.

ஆற்றலின் SI அலகானது செய்யப்பட்ட வேலையின் அலகே ஆகும். அதாவது N m (அல்லது) ஜீல் (J). ஆற்றலின் பரிமாணம், செய்யப்பட்ட வேலையின் பரிமாணமே ஆகும். அதன் பரிமாணம் [ML^2T^{-2}] ஆகும். ஆற்றலின் வேறு அலகுகள் மற்றும் அவற்றின் SI மதிப்புகள் அட்டவணை 4.2 இல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 4.2. ஆற்றலின் மற்ற அலகுகளுக்குச் சமமான SI மதிப்புகள்

அலகு	இணையான ஜூல் மதிப்புகள்
1 எர்க் (CGS அலகு)	10^{-7} J
1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் (eV)	$1.6\text{x}10^{-19}$ J
1 கலோரி (cal)	4.186 J
1 கிலோவாட் மணி (kW h)	$3.6\text{x}10^{6}$ J